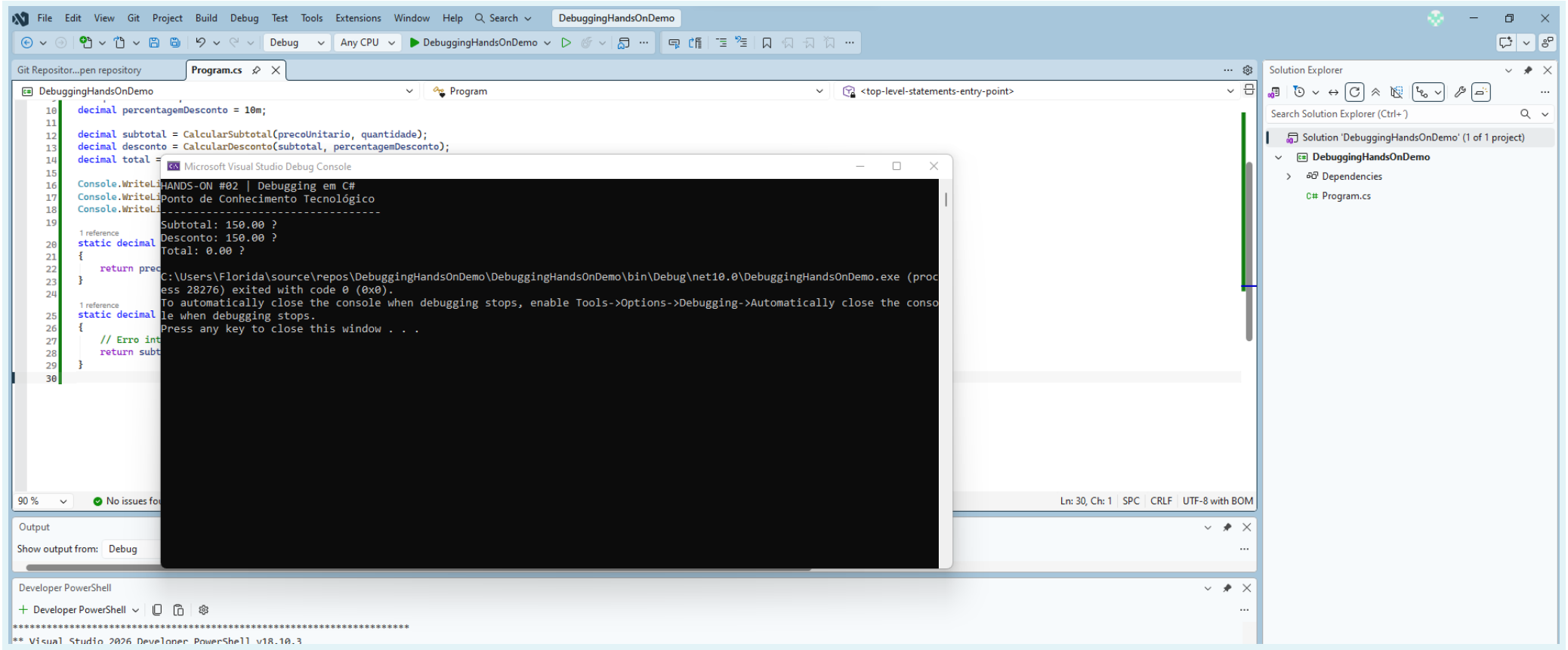
Debugging em C# no Visual Studio 2026

Da identificação de um erro lógico à sua correção e validação.

- Aplicação Console · C# · .NET 10 · Visual Studio 2026
- Breakpoints, Watch, Locals, Step Into, Step Over, Step Out e Call Stack
- Exemplo real: cálculo de descontos numa encomenda
- Repositório: github.com/FgAraujo-web/DebuggingHandsOnDemo

O problema: resultado incorreto

O programa compila, mas um desconto de 10% está a ser calculado como 100%.

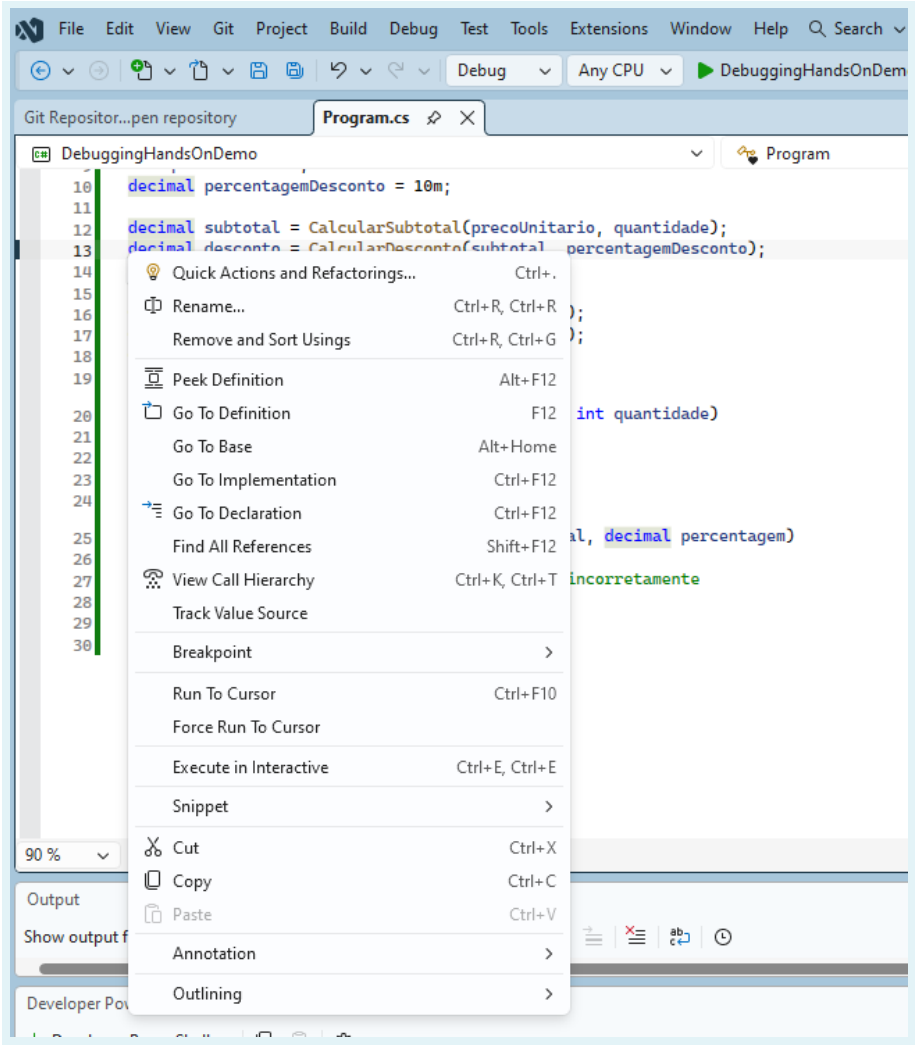


Esperado: subtotal 150 € · desconto 15 € · total 135 €.

Obtido inicialmente: subtotal 150 € · desconto 150 € · total 0 €.

Criar um breakpoint

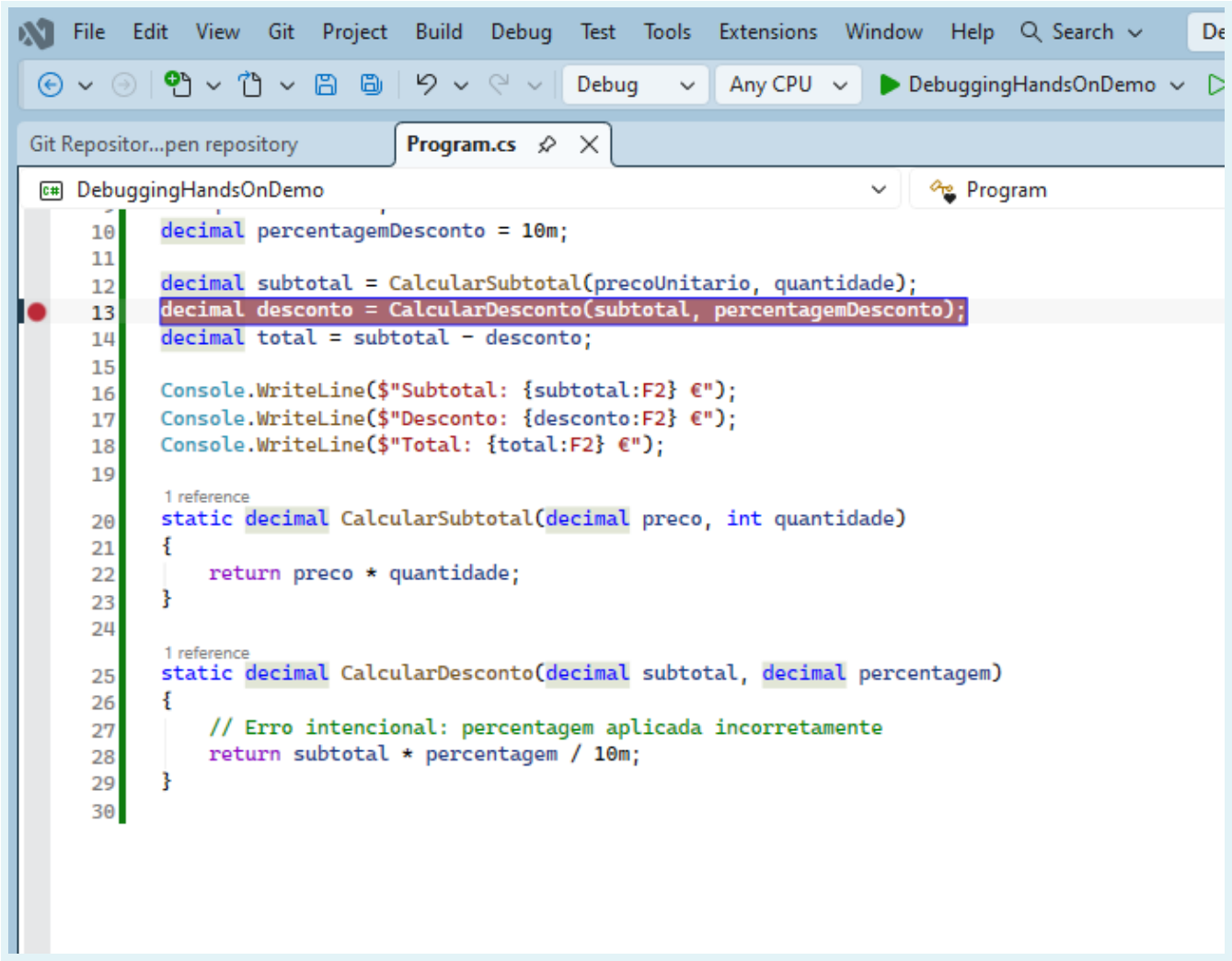
Suspender a execução antes de calcular o desconto.



Um breakpoint interrompe a execução no ponto escolhido.

Execução interrompida

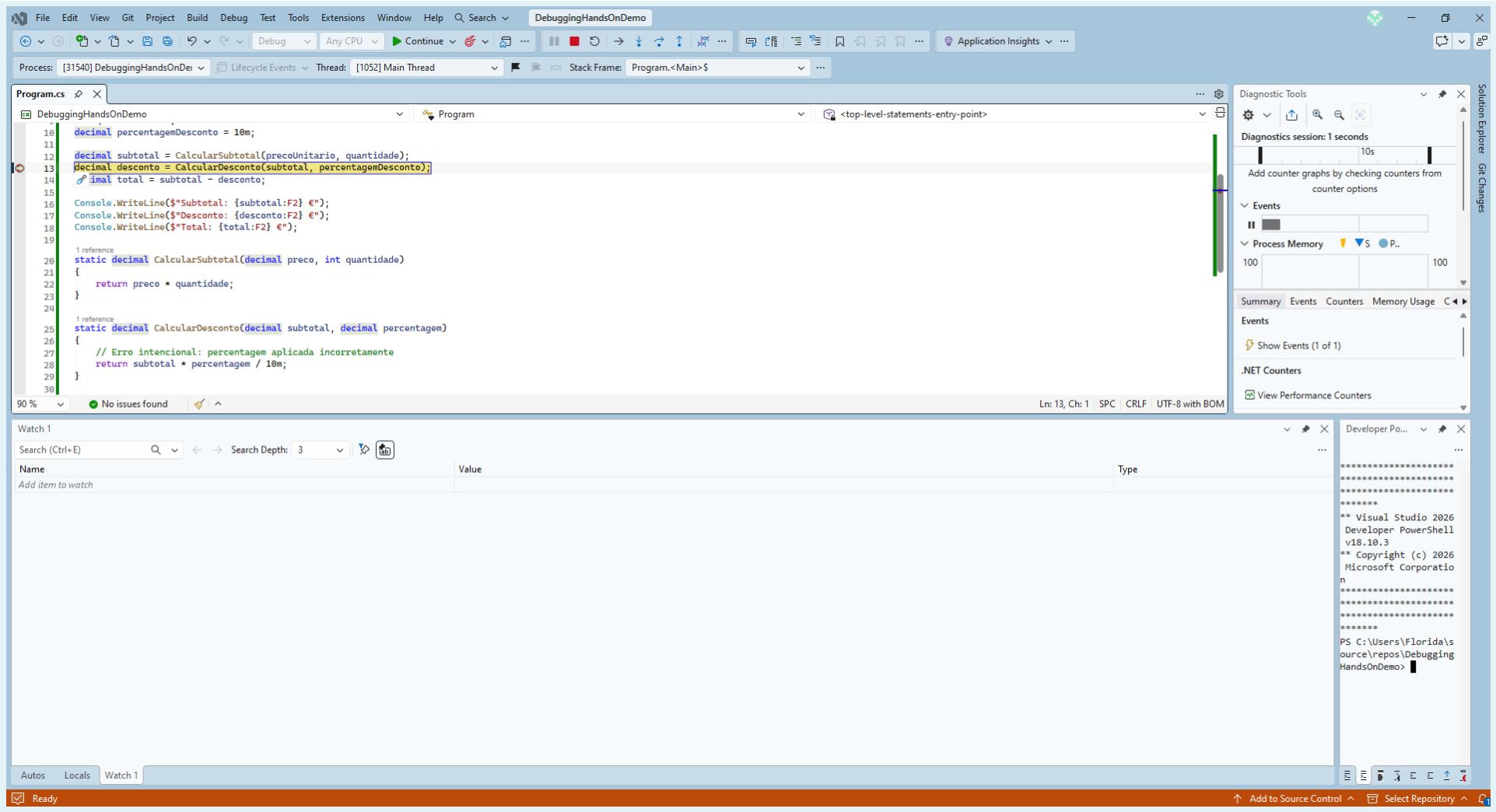
A linha assinalada ainda não foi executada.



A instrução destacada a amarelo é a próxima a executar.

Inspecionar variáveis

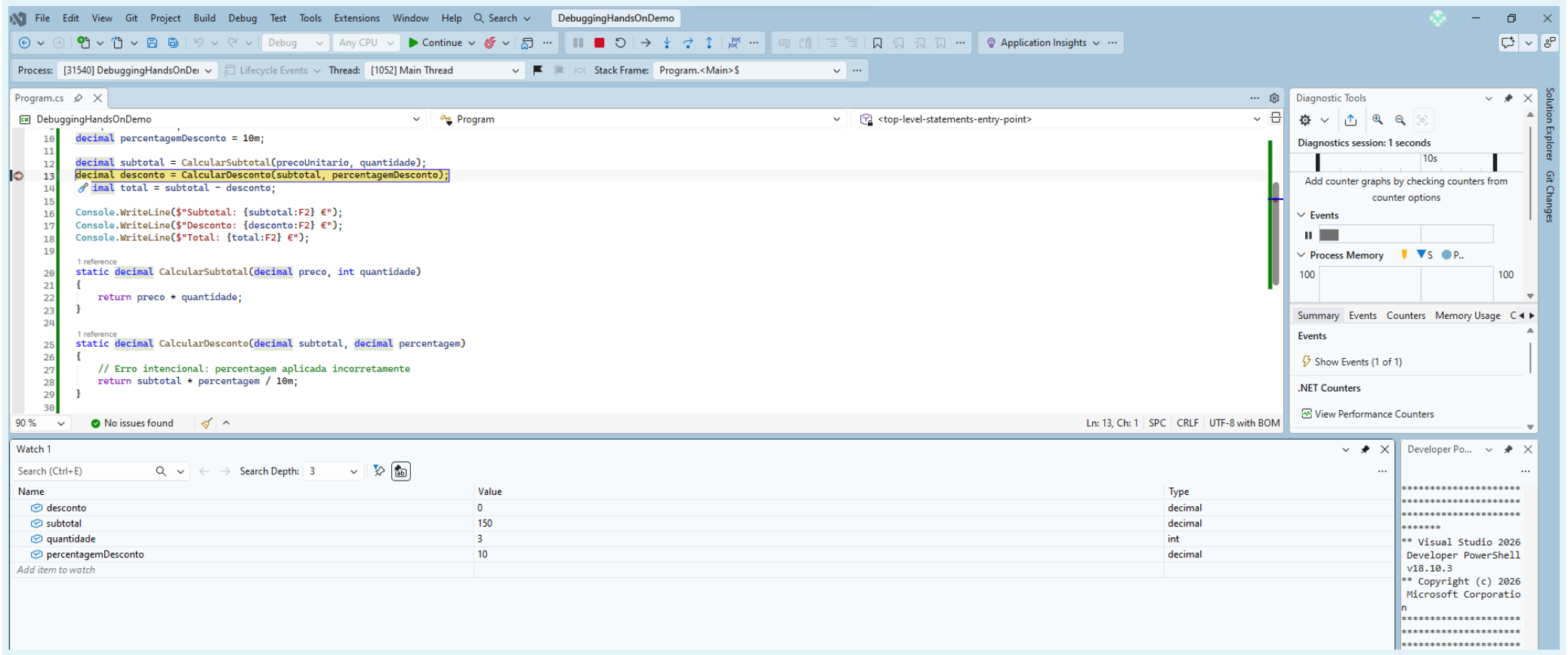
Confirmar os dados de entrada antes de entrar no método.



Subtotal = 150; quantidade = 3; percentagem = 10.

Watch: variáveis e expressões

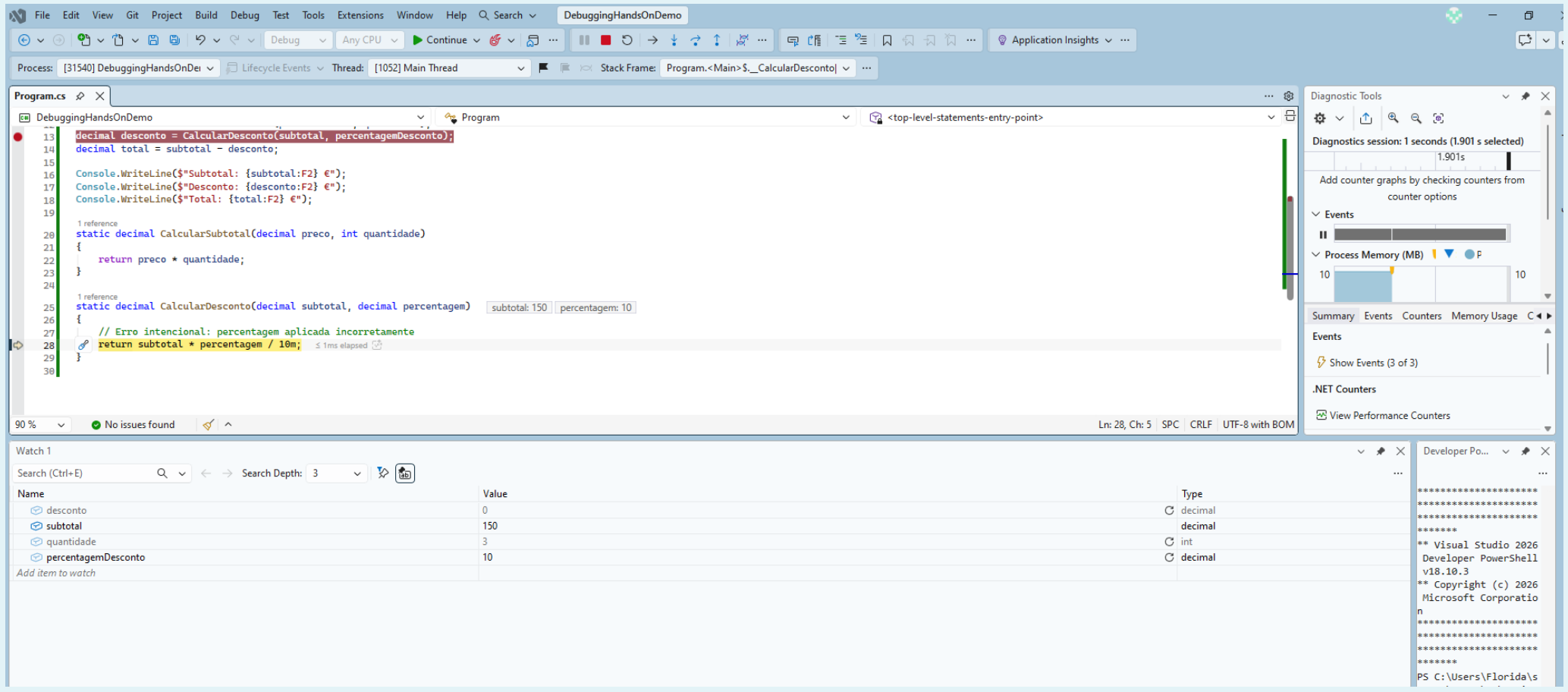
Observar valores selecionados durante a depuração.



Watch permite avaliar expressões, não apenas variáveis.

Step Into (F11)

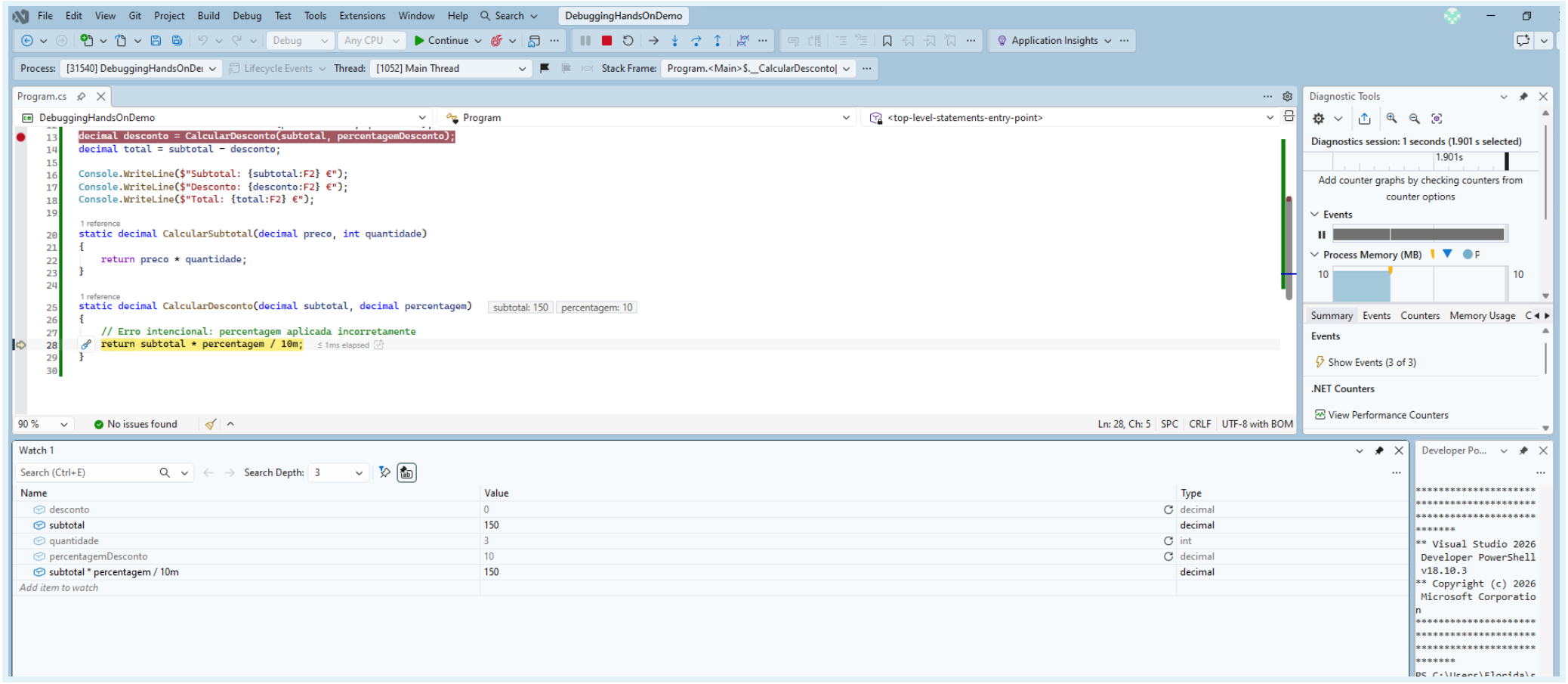
Entrar em CalcularDesconto() e inspecionar os parâmetros.



Step Into acompanha a chamada até ao interior do método.

Identificar a fórmula incorreta

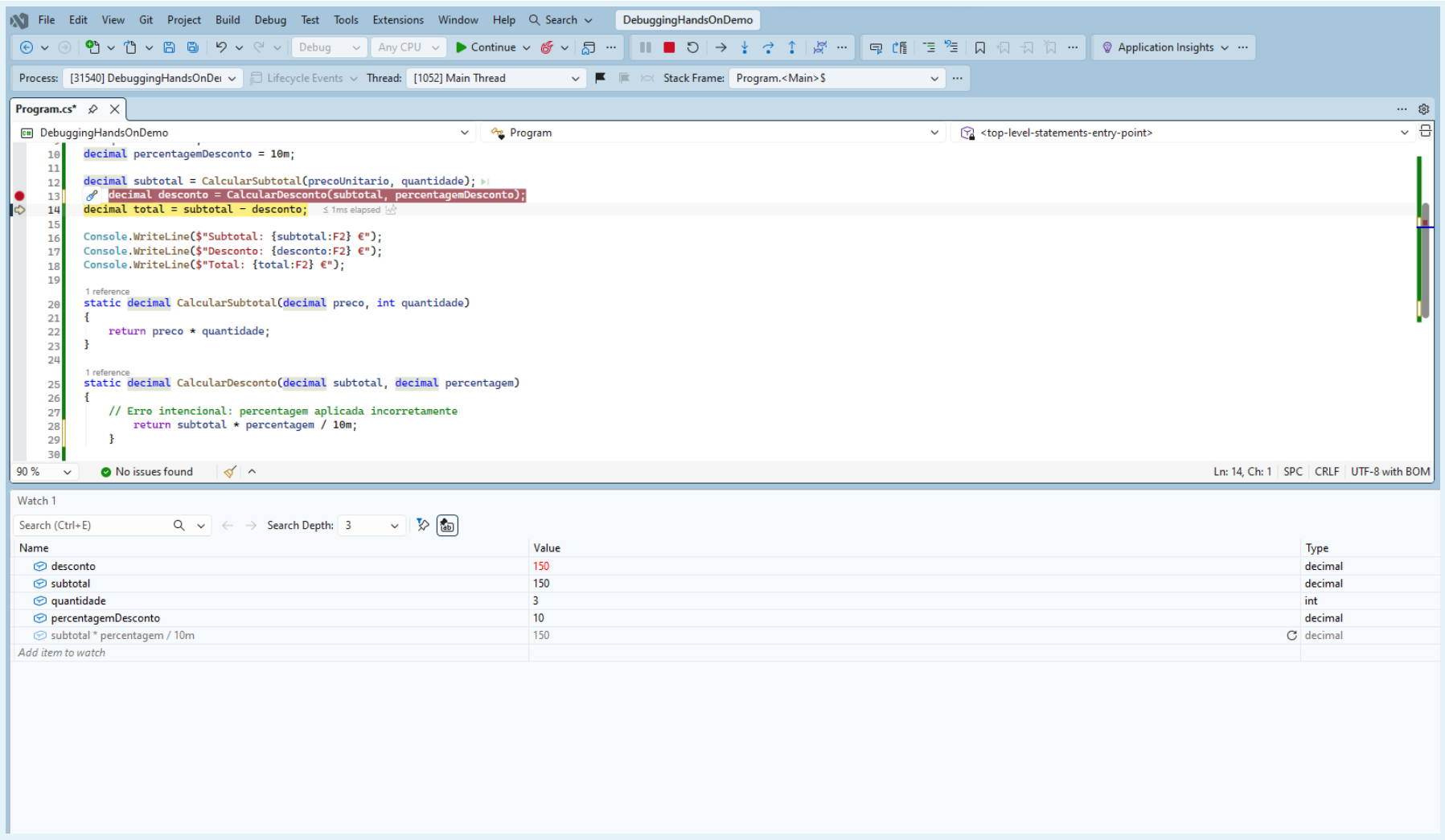
A expressão subtotal × percentagem ÷ 10 produz 150.



A divisão por 10 transforma os 10% num desconto de 100%.

Step Out (Shift + F11)

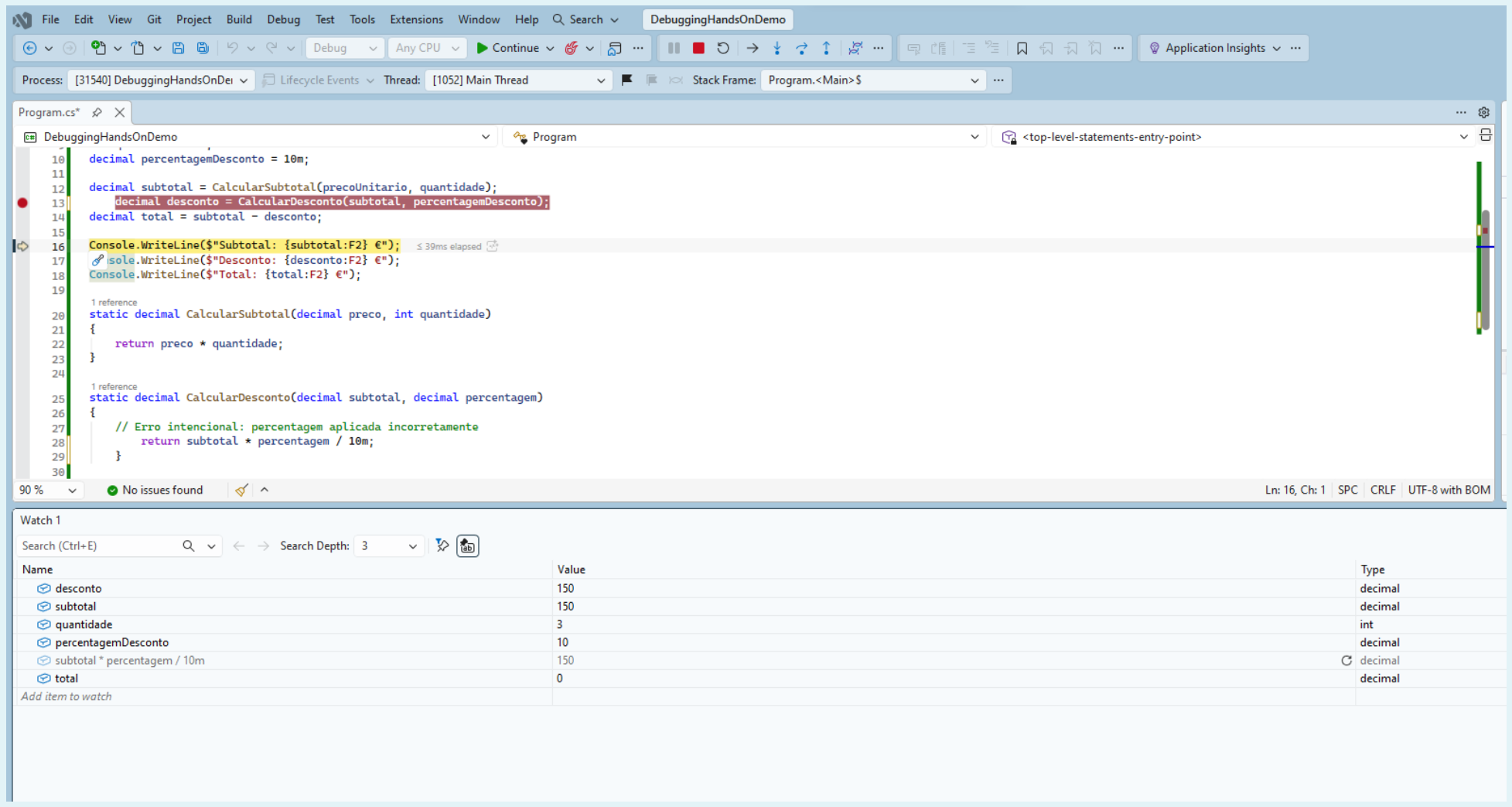
Regressar ao chamador com o desconto incorreto.



O valor incorreto regressa ao chamador: desconto = 150.

Step Over (F10)

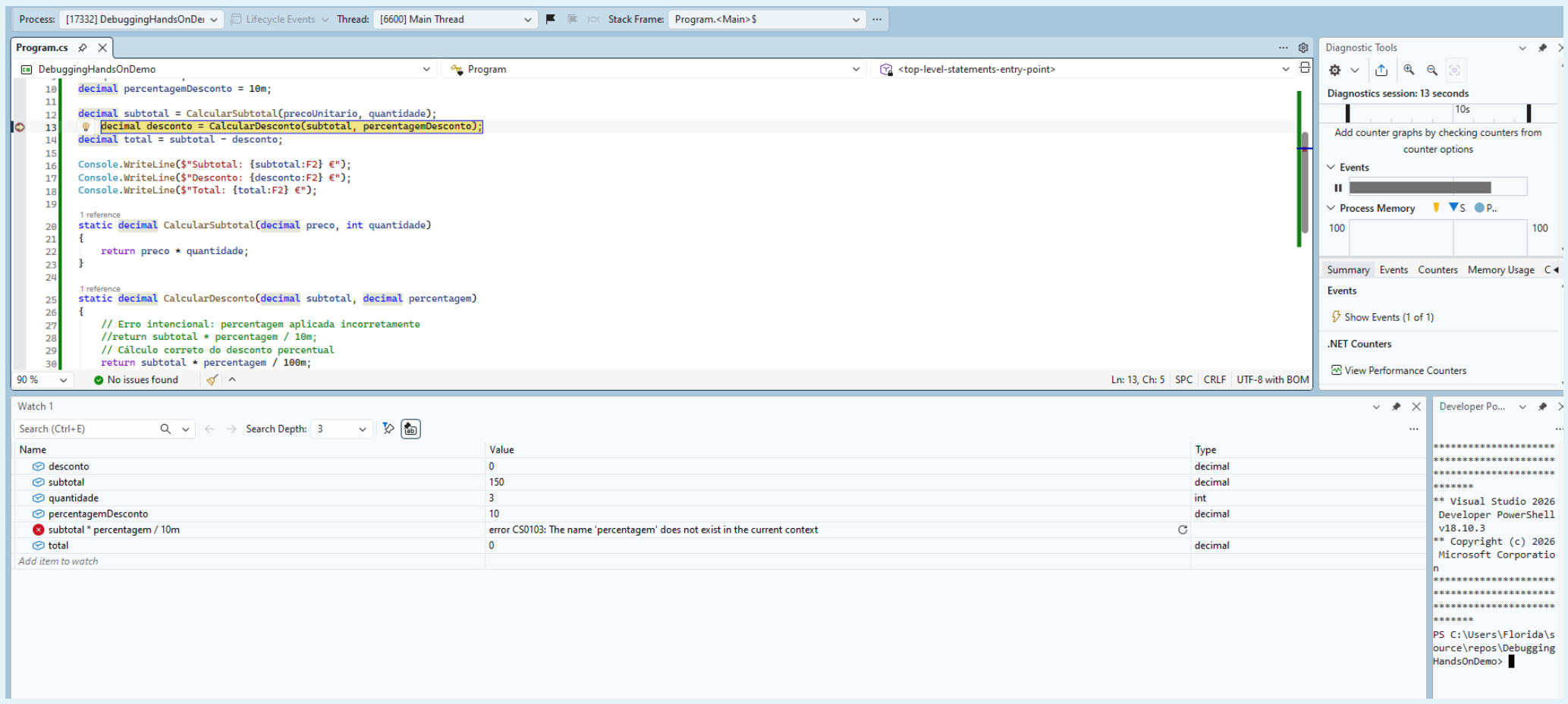
Executar a atribuição do total sem entrar noutro método.



Total = 150 − 150 = 0; o erro propaga-se.

Corrigir o cálculo

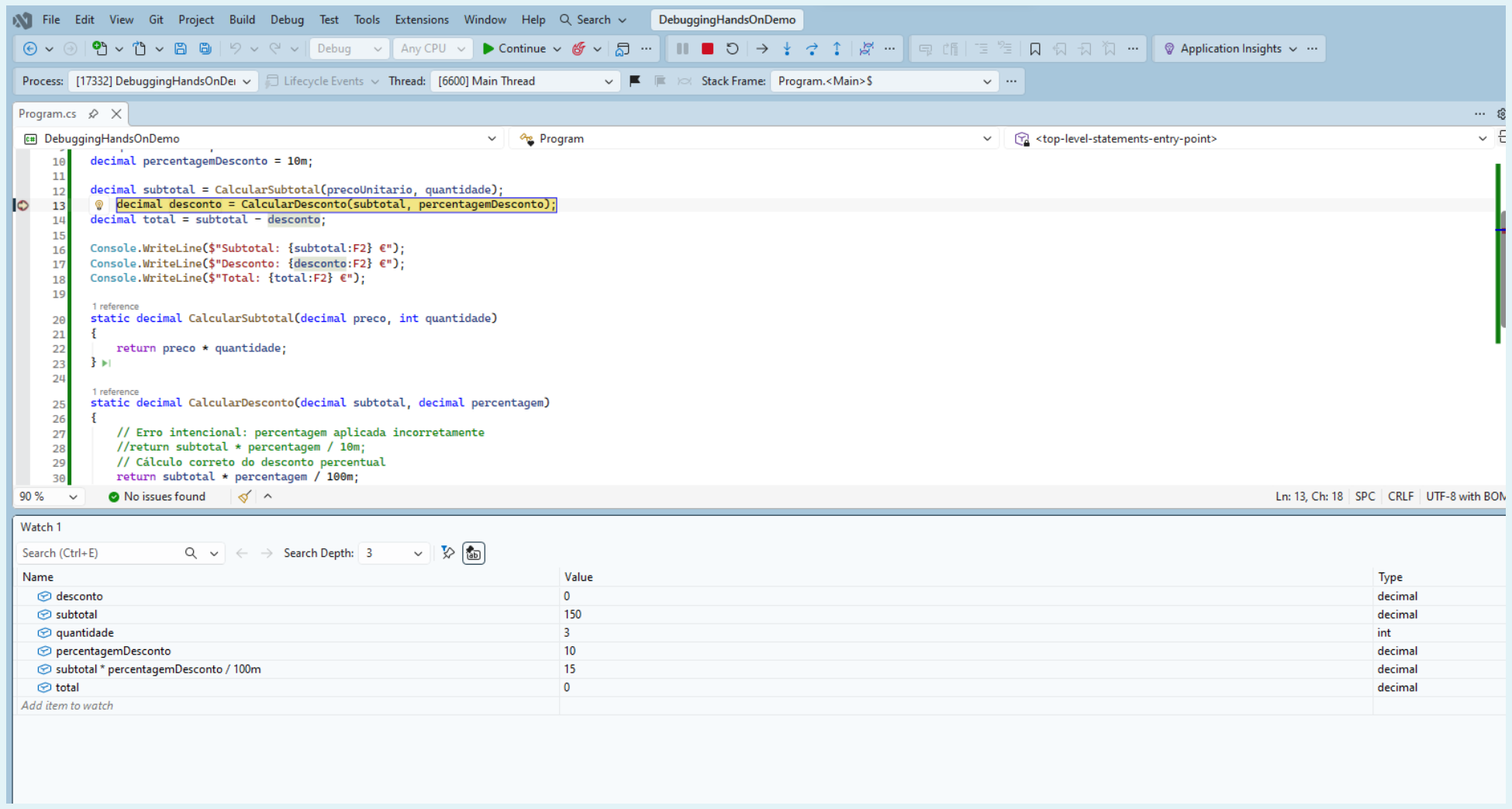
A percentagem deve ser dividida por 100.



A fórmula correta é subtotal × percentagem ÷ 100.

Watch: validar a expressão

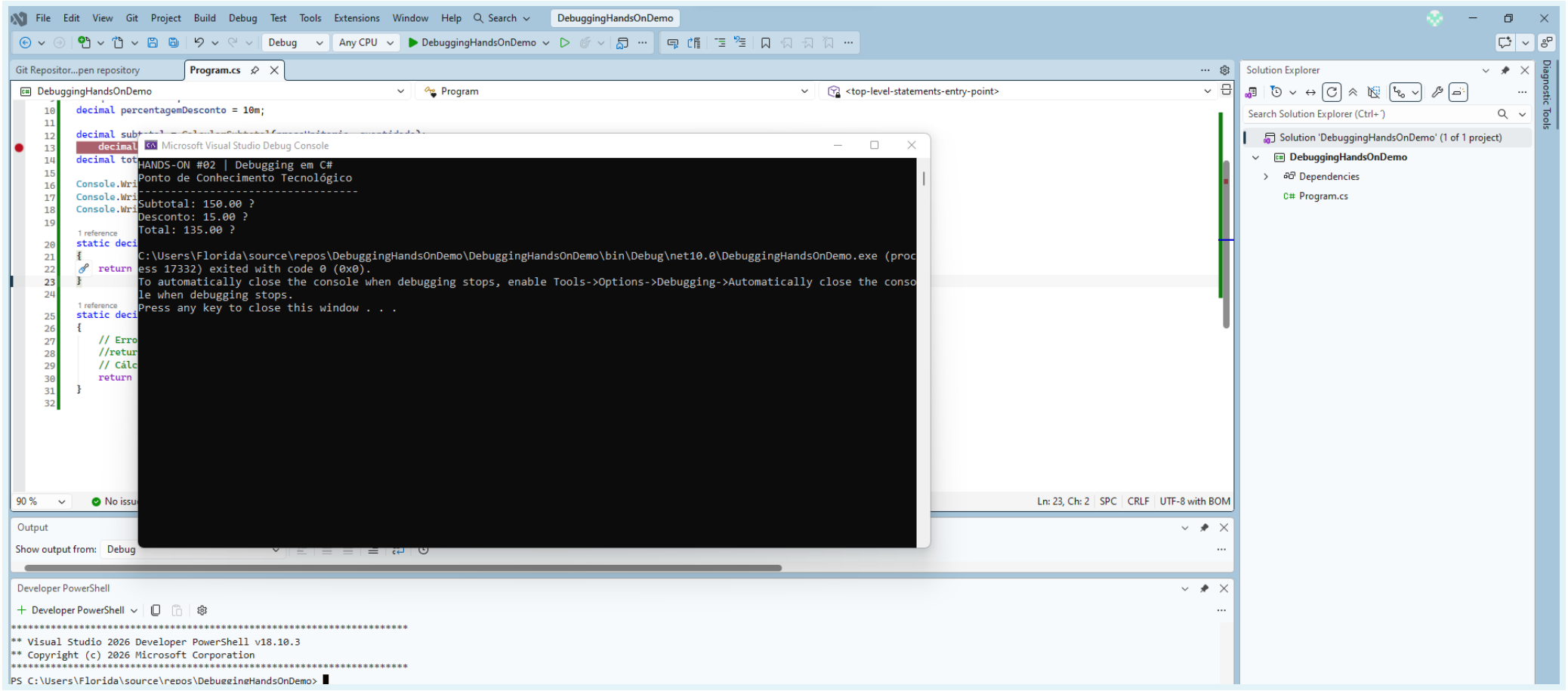
Avaliar subtotal × percentagemDesconto ÷ 100.



A expressão corrigida devolve 15 antes da execução.

Validar a execução

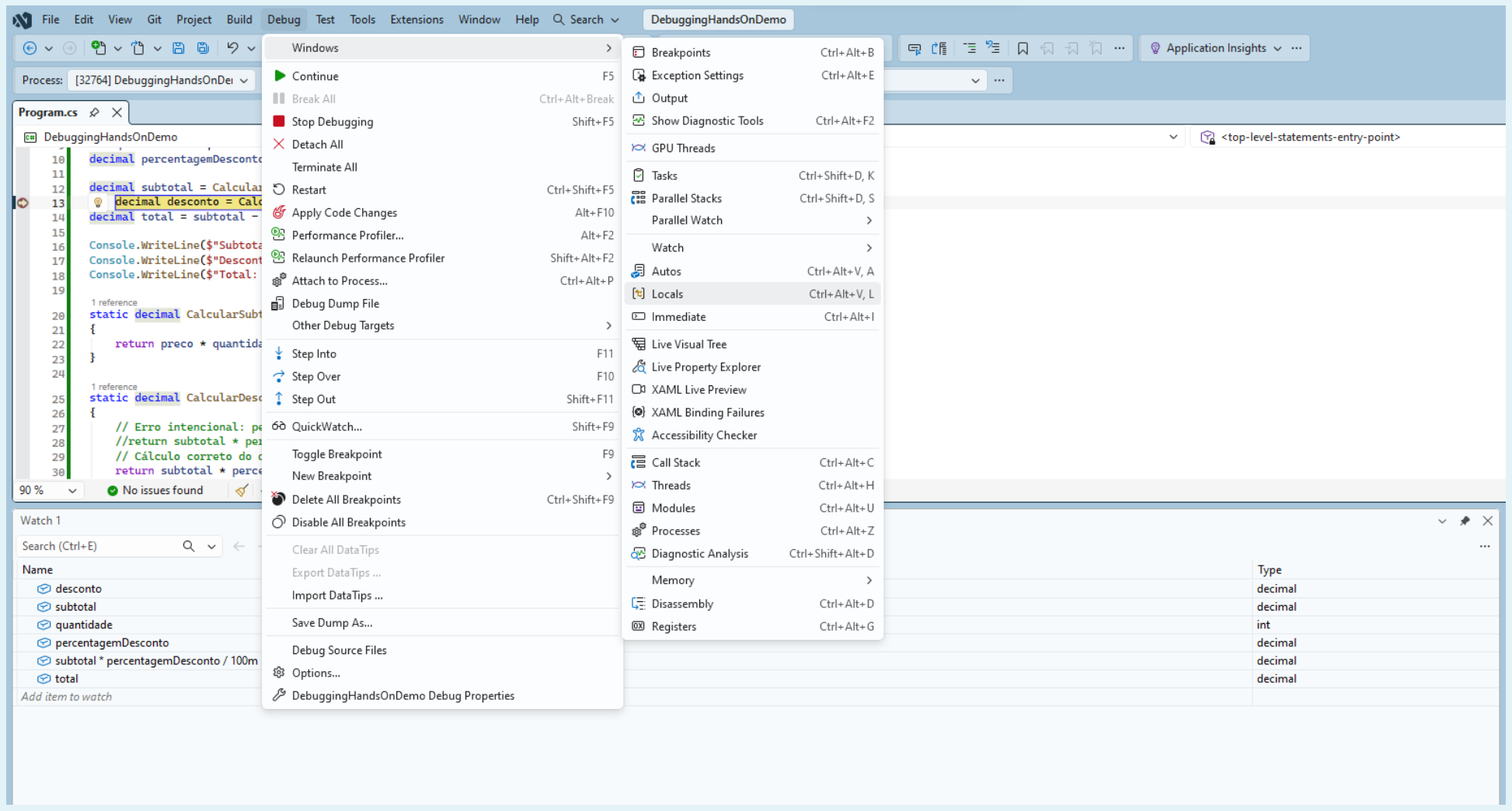
Confirmar o total correto de 135 € na consola.



A consola confirma: subtotal 150, desconto 15, total 135.

Locals: contexto atual

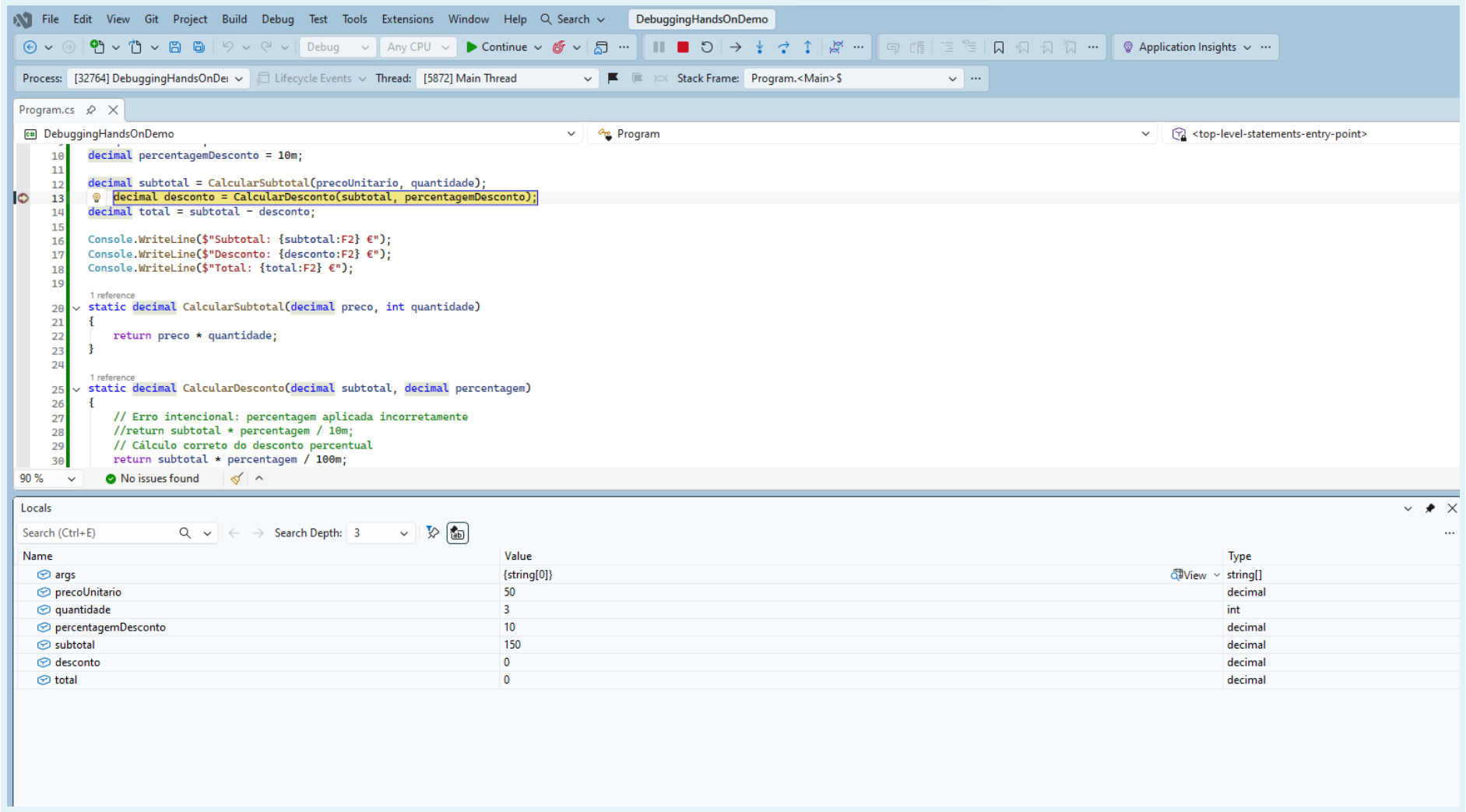
Ver automaticamente as variáveis locais e os seus valores.



Locals preenche automaticamente as variáveis do contexto.

Abrir ferramentas de depuração

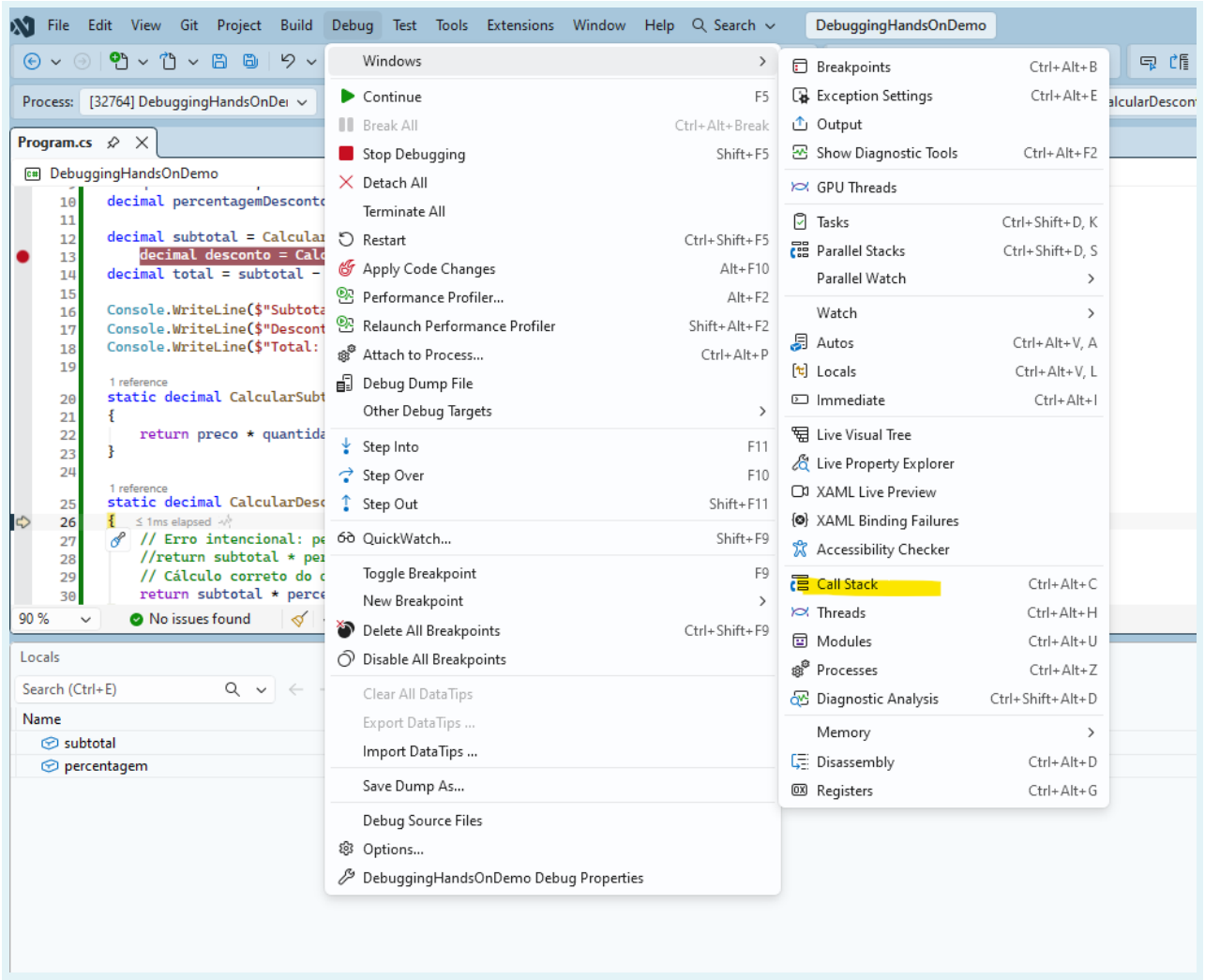
Aceder às janelas do Visual Studio durante uma pausa.



Debug > Windows permite abrir Locals e Call Stack.

Locals: parâmetros do método

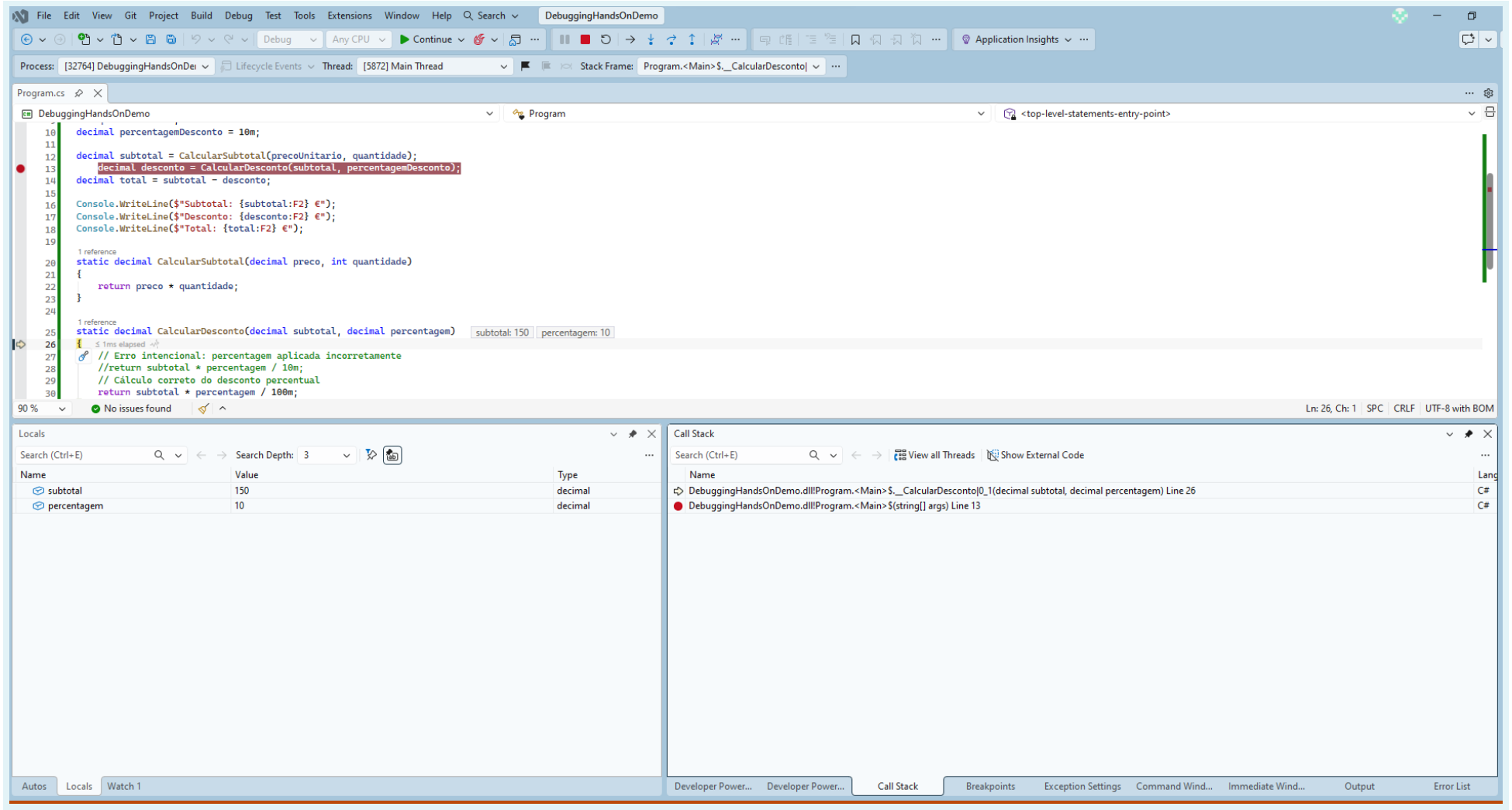
Dentro de CalcularDesconto(), observar subtotal e percentagem.



Os parâmetros locais são subtotal = 150 e percentagem = 10.

Call Stack: sequência de chamadas

Identificar o método atual e o respetivo chamador.



O topo da pilha indica o método atualmente em execução.

Conclusões e boas práticas

O debugging ajuda a explicar o comportamento, não apenas a corrigir o resultado.

- Validar entradas, cálculos intermédios e resultados finais.
- Usar Watch para expressões e Locals para contexto automático.
- Utilizar Step Into, Step Over e Step Out conforme o nível de detalhe.
- Consultar Call Stack para compreender o percurso de execução.
- Guardar código final limpo e documentar o erro original no README.
- Código e documentação: github.com/FgAraujo-web/DebuggingHandsOnDemo